Universidad Del Valle de Guatemala

Hoja de Trabajo # 1

Jacob Juárez Guerra

Carné: 261521

Curso: Química General

Docente: SAÚL LOAIZA

Sección: 60

23/01/2026

Contenido explicativo

Instrucciones Y Respuestas 3

Contenido ilustrativo

N/A

Instrucciones Y Respuestas

1) Clasificar Sustancias (elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea)

Agua de pozo	Mezcla homogénea (si es de un pozo limpio)
Argón(g)	Elemento
Sacarosa	Compuesto
Botella de vino tinto	Mezcla homogénea
Sopa de fideos con pollo	Mezcla heterogénea
Sangre que fluye en un capilar	Mezcla heterogénea
Gas ozono	Elemento

2) Dar ejemplo de los términos (Materia, Substancia, Mezcla, Mezcla homogénea, Mezcla heterogénea, Elemento, Compuesto)

Materia	Aire, Luz
Substancia	Acetileno, nitroglicerina
Mezcla	Limonada, Malta
Mezcla homogénea	Agua saborizada, jugo de naranja sin pulpa
Mezcla heterogénea	Jugo de mandarina con pulpa, helado de choco menta
Elemento	Ástato (as) tulio (tm)
Compuesto	Ácido clorhídrico, perclorato de potasio

3) Propiedad Física vs. Química

Física: se mide sin que las sustancias cambien de nombre o identidad, sin alterar los compuestos que las forman. (por ejemplo, el punto de ebullición)

Química: cuando una sustancia cambia de identidad y genera otra diferente (por ejemplo, cuando se oxida algún metal)

4) Propiedades Intensivas y extensivas

Longitud	extensiva
Volumen	extensiva
Temperatura	intensiva
Masa	extensiva

5) Cambios Físicos vs Químicos

Escape de helio	Físico	Gas saliendo del globo lentamente.
Luz de linterna	Químico	Electricidad de baterías es usada.
Reconstitución de jugo	Físico	Solo se mezcla.
Fotosíntesis	Químico	Se genera intercambio de compuestos y se genera uno nuevo.
Sal disuelta en sopa	Físico	La sal se disocia, pero sigue presente en la mezcla

6) Unidades del Sistema Internacional para Química

Masa	$Gramos(g)$
Longitud	$Metro(m)$
Tiempo	$Segundos(s)$
Temperatura	$Kelvin(K)$
Energía	$Joules(J)$
Volumen	$metro\ cuadrado\ (m^3)$

7) Números para cada Prefijo

Mega,	1,000,000
Kilo,	1,000
Deci	0.1
Centi,	0.01
Mili,	0.001
Micro,	0.000001
Nano	0.000000001
Pico	0.000000000001

8) Calcular masa de metanol

Densidad: 0.7918g/mL, Volumen: 89.9mL

$$densidad = \frac{masa}{volumen}$$

$$masa = densidad * volumen$$

$$masa = 0.7918g/mL * 89.9mL = \ 71.2g$$

9) Resolver Enunciados

$$(105°\text{F } a°\text{C})\ \frac{105 - 32}{1.8} = 40.55 \ldots \ \approx 40.6°\text{C}$$

$$(-11.5°\text{C } a°\text{F}) - 11.5 * 1.8 + 32 = 11.3°\text{F}$$

$$(6300°\text{C } a°\text{F})6300 * 1.8 + 32 = 11372 \approx 1.1 \times 10^4°\text{F}$$

$$(451°\text{F } a°\text{C})\frac{451 - 32}{1.8} = 232.77 \approx 233°\text{C}$$

10) Ventaja de usar notación científica

Se ahorra espacio, se evitan errores como poner algún 0 de menos, se muestran las cifras significativas y se calcula más rápido.

11) Respuestas a Cálculos

$$1.4598 * 10^{2}$$

$$3.18 * 10^{2}$$

$$6.2 * 10^{-3}$$

$$9.9 * 10^{10}$$

12) Respuestas a Cálculos 2

$$1.8 * 10^{-2}$$

$$1.13565 * 10^{10}$$

$$-5.0 * 10^{4}$$

$$1.296 * 10^{3}$$

13) Número de cifras significativas

4867 mi	4 cifras
56 mL	2 cifras
60,104 tons	5 cifras
2900 g	2 cifras
40.2 g/cm^3	3 cifras
0.0000003 cm	1 cifras
0.7 min	1 cifras
$4.6*10^{19} átomos	2 cifras

14) Precisión y exactitud en Resultados

Estudiante A) No es ni preciso ni exacto

Estudiante B) Es preciso y exacto

Estudiante C) Es preciso, pero no exacto

15) Conversiones

a. Conversión de Libras a Miligramos

$$242\ lb\left(\frac{0.45359\ kg}{1lb}\right)\left(\frac{1{,}000{,}000\ mg}{1kg}\right) = \mathbf{109{,}768{,}780\ mg}$$

b. Conversión de Centímetros Cúbicos a Metros Cúbicos

$$68.3\ cm^3\left(\frac{1m^3}{1{,}000{,}000\ cm^3}\right) = \mathbf{0.0000683\ m^3}$$

c. Conversión de Metros Cúbicos a Litros

$$7.2\ m^3\left(\frac{1{,}000L}{1m^3}\right) = \mathbf{7{,}200\ L}$$

d. Conversión de Microgramos a Libras

$$28.3\ \mu g\left(\frac{1\ g}{1{,}000{,}000\ \mu g}\right)\left(\frac{1kg}{1{,}000g}\right)\left(\frac{2.20462\ lb}{1\ kg}\right) = \mathbf{0.00000006239\ lb}$$

16) Calcular velocidad

$$\frac{286km}{h} * \left(\frac{1mi}{1.60934km}\right) = 177.712mi/h$$

17) Calcular velocidad 2

1 milla= 1609 km

Tiempo 8.92 min

1 pulgada =2.54 cm

Unidad	**Valor**
Pulgadas/s	118.36 pulg/s
m/min	180.38 m/min
km/h	10.82 km/h